Fondamentaux de la chimie des solutions

Prérequis
Pour cette fiche, on utilisera les masses molaires des éléments suivants :

Élément	H	C	O	F	Ca
Masse molaire (en $g \cdot mol^{-1}$)	1	12	16	19	40
	M_H	M_C	M_O	M_F	M_{Ca}

On rappelle la masse volumique de l'eau : $\rho_{H_2O} = 1{,}0 \times 10^3\,kg/m^3$

Constantes utiles

→ nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,mol^{-1}$

Avant toute chose

Entraînement 1.1 — Morceau de sucre.

Un morceau de sucre est un corps pur qui contient 6,0 g de saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$. Calculer :

a) La quantité de matière n de saccharose dans le morceau de sucre .....

b) Le nombre N de molécules de saccharose dans le morceau de sucre .....

Entraînement 1.2 — Atomes de carbone dans le diamant.

Le diamant est un cristal contenant uniquement des atomes de carbone de masse molaire $M = 12\,g \cdot mol^{-1}$. Sa valeur est évaluée par sa masse en carats. Un carat est équivalent à 200 mg. Le plus gros diamant jamais découvert l'a été en 1905 avec une masse de 3 106 carats. Calculer :

a) La masse m d'atomes de carbone contenue dans ce diamant .....

b) La quantité de matière n d'atomes de carbone dans ce diamant .....

c) Le nombre N d'atomes de carbone dans ce diamant .....

Entraînement 1.3 — Un verre d'eau à la mer.

On verse un verre d'eau de volume $V = 24{,}0\,cL$ contenant initialement N_0 molécules d'eau dans la mer, et on suppose qu'il est possible d'agiter vigoureusement pour obtenir une répartition homogène de ce verre d'eau dans l'ensemble des mers et océans du globe qui représentent un volume total $V_{tot} = 1{,}37 \times 10^{18}\,m^3$.

a) Calculer N_0 .....

b) Calculer le rapport $R = \dfrac{V}{V_{tot}}$ .....

c) Si on remplit alors le verre d'eau dans la mer, combien de molécules N du verre initial retrouve-t-on ?

.....

Entraînement 1.4 — Combat de masses volumiques.

On considère un morceau de cuivre de $20\,\mathrm{cm}^3$ pesant $178\,\mathrm{g}$ et un morceau de fer de $3\,\mathrm{dm}^3$ pesant $24\,\mathrm{kg}$.

Qui a la masse volumique la plus élevée ? .....

Entraînement 1.5 — Calcul autour du pH.

Le pH d'une solution aqueuse est défini par $\mathrm{pH} = -\log_{10}(a_{\mathrm{H_3O^+}}) = -\log_{10}\left(\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C^\circ}\right)$.

On rappelle que $C^\circ = 1\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$.

a) Calculer le pH d'une solution aqueuse contenant $[\mathrm{H_3O^+}] = 0{,}1\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ .....

b) Exprimer puis calculer la concentration en $\mathrm{H_3O^+}$ en fonction du pH si celui-ci vaut 7 ..

On considère une solution dont la concentration en $\mathrm{H_3O^+}$ vaut x, et on note pH_0 son pH.

c) Exprimer en fonction de pH_0 le pH d'une solution pour laquelle la concentration en $\mathrm{H_3O^+}$ a été multipliée par 100 .....

Entraînement 1.6 — Diagramme de prédominance.

L'acide malonique, ou acide propanedioïque, de formule $\mathrm{HOOC-CH_2-COOH}$ est caractérisé par les constantes $\mathrm{pK}_{A1} = 2{,}85$ et $\mathrm{pK}_{A2} = 5{,}80$. Il sera noté $\mathrm{H_2A}$ par la suite.

On rappelle la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau $K_e = 10^{-14}$.

a) Identifier les valeurs de x et y .....

b) Identifier les espèces correspondant à a, b et c .....

c) Quelle espèce prédomine dans une solution de $\mathrm{pH} = 4{,}2$? .....

d) Quelle espèce prédomine dans une solution de concentration $[\mathrm{H_3O^+}]_{\text{éq}} = 1{,}0\times10^{-2}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ en ions oxonium ? .....

e) Quelle espèce prédomine dans une solution de concentration $[\mathrm{HO^-}]_{\text{éq}} = 1{,}0\times10^{-5}\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$ en ions hydroxyde ? .....

Concentrations, Dilutions

Entraînement 1.7 — Combat de concentrations.

Qui est le plus concentré ?

a) 8 g de sel dans 3 cL d'eau ou 3 kg de sel dans 1×10^3 L d'eau ? .....

b) 3 mol de sucre dans 10 mL d'eau ou 400 kmol de sucre dans 2 m^3 d'eau ? .....

Entraînement 1.8 — Du sucre dans votre thé ?

On prépare 20 cL de thé sucré en y ajoutant 3 morceaux de sucre constitués chacun de 6 g de saccharose de masse molaire $M = 344\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$. Calculer :

a) La concentration en masse C_m de saccharose dans le thé .....

b) La concentration en quantité de matière C de saccharose dans le thé .....

Entraînement 1.9 — Dilution homogène.

On mélange un volume $V_1 = 10\,\mathrm{mL}$ de solution aqueuse d'ion Fe^{3+} à $C_1 = 0{,}10\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ et $V_2 = 10\,\mathrm{mL}$ de solution aqueuse d'ions Sn^{2+} à $C_2 = 0{,}10\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

On souhaite donner la composition du système en Fe^{3+} avant toute réaction.

a) Parmi les formules fausses suivantes, laquelle ou lesquelles ont au moins le mérite d'être homogènes ?

(a) $[Fe^{3+}]_i = \dfrac{C_1}{V_1}$

(b) $[Fe^{3+}]_i = C_1 V_1$

(c) $[Fe^{3+}]_i = \dfrac{C_1}{V_1}(V_1 + V_2)$

.....

b) Établir l'expression littérale correcte donnant $[Fe^{3+}]_i$ dans le mélange .....

Entraînement 1.10 — Un café au lait sucré.

On mélange 100 mL de café à la concentration en masse de caféine $C_1 = 0{,}7\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ avec 150 mL de lait sucré à la concentration en masse de sucre $C_2 = 40\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

a) Calculer la concentration finale en masse C_1' en caféine .....

b) Calculer la concentration en masse C_2' en sucre dans le mélange obtenu ...

Entraînement 1.11 — Mélange de solutions.

On mélange deux bouteilles d'eau sucrée de volumes respectifs V_1 et V_2 dont les concentrations en mole de sucre sont respectivement C_1 et C_2. On veut exprimer la concentration en quantité de matière C du sucre dans le mélange en fonction de V_1, V_2, C_1 et C_2.

a) Parmi les formules fausses suivantes, laquelle ou lesquelles ont au moins le mérite d'être homogènes ?

(a) $C = \dfrac{C_1}{V_1 + V_2}$

(b) $C = C_1V_1 + C_2V_2$

(c) $C = \dfrac{C_1(V_1 + V_2)}{C_2V_1}$

.....

b) Déterminer la formule correcte donnant C.

.....

Entraînement 1.12 — Manipulation de formules.

Soit C la concentration en quantité de matière et C_m la concentration en masse d'un soluté en solution.

On note n, m et M la quantité de matière, la masse et la masse molaire du soluté et V le volume de la solution.

Exprimer :

a) C_m en fonction de n, M et V .....

b) La quantité de matière n en fonction de C_m, V et M .....

c) Le volume V en fonction de M, C et la masse m .....

Entraînement 1.13 — Préparation d'une solution par dilution.

a) On dispose d'une grande quantité d'une solution mère d'acide acétique à la concentration en masse $C = 80\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$. On souhaite préparer 100 mL d'une solution à la concentration en masse de $20\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ par dilution.

Quel volume V_i de la solution mère doit-on prélever ? .....

b) On prélève 20 mL d'une solution mère de permanganate de potassium à la concentration en masse $C_m = 40\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ que l'on verse dans une fiole jaugée de 250 mL et que l'on complète ensuite jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.

Calculer la concentration en masse C_f de la solution finale. .....

Dissolution

Prérequis
On rappelle qu'on dit qu'une solution est saturée lorsque la concentration du soluté correspond à la concentration maximale que l'on peut dissoudre (la solubilité) à cette température.

Entraînement 1.14 — Dissoudre du sel ou du sucre.

Une solution aqueuse saturée en sel a une concentration en masse de sel valant $358\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$. Une solution aqueuse saturée en sucre contient 2,00 kg de sucre par litre de solution.

a) Quelle est la masse de sel contenue dans 20 mL d'une solution saturée en sel ?

.....

b) Quelle masse de sucre peut-on dissoudre dans une tasse de 300 mL ?

.....

Entraînement 1.15 — Saturation du carbonate de potassium.

On peut dissoudre au maximum 1 220 g de carbonate de potassium K_2CO_3 dans 1,0 L d'eau. On indique la masse molaire du carbonate de potassium $M = 138\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Calculer :

a) La quantité de matière n de carbonate de potassium dans 250 mL d'une solution saturée en carbonate de potassium. .....

b) La quantité de matière n_1 en ions potassium K^+. .....

c) La quantité de matière n_2 en ions carbonates CO_3^{2-} dans la solution.

Entraînement 1.16 — Fluorure de calcium.

On dissout 10,0 g de fluorure de calcium CaF_2 dans 500 mL d'eau. Calculer :

a) La quantité de matière de fluorure de calcium dissoute. .....

b) La quantité de matière en ions calcium Ca^{2+}. .....

c) La masse en ions fluorures dans la solution. .....

Autour de la masse volumique

Prérequis
On rappelle que la densité d d'un liquide correspond au rapport entre sa masse volumique et la masse volumique de l'eau.

Entraînement 1.17 — Le sel.

On dissout une masse $m = 10\,\text{g}$ de sel dans un volume $V = 20\,\text{mL}$ d'eau à $25\,°\text{C}$. La solubilité du sel à cette température est $s = 330\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$. On suppose que cette dissolution s'opère à volume constant.

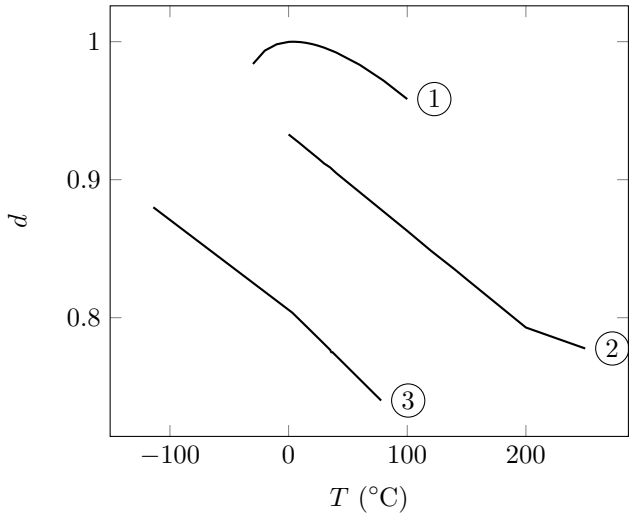
a) Calculer la masse de sel qui reste sous forme solide .....

b) Calculer la densité d de la solution finale .....

c) La densité expérimentale de la solution est $d_{\text{exp}} = 1{,}35$.
Le volume de la solution a-t-il diminué ou augmenté lors de la dissolution ? ...

Entraînement 1.18 — Densité et température.

Le graphe suivant présente l'évolution en fonction de la température de la densité de l'eau pure, de l'huile de tournesol et de l'éthanol. La pression est la pression atmosphérique.



Liquide	$T_{\text{solidification}}$ (°C)	$T_{\text{ébullition}}$ (°C)
Eau	0	?
Éthanol	-117	78
Huile	3	230

Températures de changement d'état ($P = P_{\text{atm}}$)

a) À quelle courbe correspond la densité de l'eau pure ? .....

b) À quelle courbe correspond la densité de l'huile ? .....

c) Retrouver par lecture graphique, la température d'ébullition de l'eau pure.

(a) $0\,°\text{C}$ (b) $50\,°\text{C}$ (c) $100\,°\text{C}$ (d) $-50\,°\text{C}$

.....

Titre massique

Prérequis
On rappelle que le titre massique t correspond au rapport exprimé en pourcentage de la masse de composé dissous sur la masse de la solution.

Entraînement 1.19 — Acide chlorhydrique.

Une solution d'acide chlorhydrique concentrée possède un titre massique en HCl de 37 % pour une densité $d = 1{,}19$. On donne $M_{\mathrm{HCl}} = 36{,}5\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Calculer :

a) La masse m d'un litre de cette solution .....

b) La masse m_{HCl} d'acide chlorhydrique pur contenu dans ce litre de solution.

.....

c) La concentration en quantité de matière C en acide chlorhydrique de cette solution.

.....

Entraînement 1.20 — Acide sulfurique.

Une solution d'acide sulfurique concentrée possède une concentration en quantité de matière $C = 18\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ en H_2SO_4 pour une densité $d = 1{,}84$. On donne $M_{\mathrm{H_2SO_4}} = 98\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Calculer le titre massique t en acide sulfurique de cette solution .....

Entraînement 1.21 — L'éthanol.

On prépare $V = 10\,000\,\mathrm{L}$ d'éthanol de titre massique $t = 95{,}4\,\%$ par distillation fractionnée. Cette solution possède une densité $d = 0{,}789$ et on indique que l'éthanol de formule brute C_2H_6O présente une masse molaire $M = 46{,}07\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Quelle est la quantité de matière n d'éthanol dans cette solution ?

(a) 163×10^3 mol
(b) 461×10^3 mol
(c) 439×10^3 mol
(d) $7{,}53 \times 10^3$ mol

.....

Réponses mélangées

$V = \dfrac{m}{C \times M}$ $24\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ A^{2-} $4{,}4\,\mathrm{mol}$ $1{,}75 \times 10^{-22}$ $\dfrac{C_1V_1}{V_1 + V_2}$

$3{,}4\,\mathrm{g}$ (2) $600\,\mathrm{g}$ $1\,400$ (c) $621\,\mathrm{g}$ $[H_3O^+] = 10^{-7}\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

$0{,}128\,\mathrm{mol}$ $1{,}33$ (1) Le cuivre (c) $51{,}8\,\mathrm{mol}$ Le premier

$3{,}2\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ Le premier $96\,\%$ $25\,\mathrm{mL}$ $0{,}26\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ $1{,}1 \times 10^{22}$

$90\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ (a) $\dfrac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$ $8{,}01 \times 10^{24}$ $0{,}28\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ HA^-

$2{,}2\,\mathrm{mol}$ $18\,\mathrm{mmol}$ (x) $= 2{,}85$ et (y) $= 5{,}80$ Il a diminué. $7{,}2\,\mathrm{g}$

(a) $= H_2A$, (b) $= HA^-$ et (c) $= A^{2-}$ $\dfrac{V \times C_m}{M}$ H_2A $1{,}19\,\mathrm{kg}$ $4{,}86\,\mathrm{g}$ Aucune

$pH_0 - 2$ $2{,}2\,\mathrm{mol}$ $12\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ 1 $0{,}128\,\mathrm{mol}$ $\dfrac{n \times M}{V}$ $3{,}12 \times 10^{25}$ $0{,}44\,\mathrm{kg}$

► Réponses et corrigés page 9

Fiche n° 1. Fondamentaux de la chimie des solutions

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{18\,\text{mmol}}$

1.1 b) ..... $\boxed{1{,}1 \times 10^{22}}$

1.2 a) ..... $\boxed{621\,\text{g}}$

1.2 b) ..... $\boxed{51{,}8\,\text{mol}}$

1.2 c) ..... $\boxed{3{,}12 \times 10^{25}}$

1.3 a) ..... $\boxed{8{,}01 \times 10^{24}}$

1.3 b) ..... $\boxed{1{,}75 \times 10^{-22}}$

1.3 c) ..... $\boxed{1\,400}$

1.4 ..... Le cuivre

1.5 a) ..... $\boxed{1}$

1.5 b) ..... $\boxed{[H_3O^+] = 10^{-7}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.5 c) ..... $\boxed{\text{pH}_0 - 2}$

1.6 a) ..... $\boxed{\text{x} = 2{,}85 \text{ et } \text{y} = 5{,}80}$

1.6 b) ..... $\boxed{\text{a} = H_2A,\ \text{b} = HA^- \text{ et } \text{c} = A^{2-}}$

1.6 c) ..... $\boxed{HA^-}$

1.6 d) ..... $\boxed{H_2A}$

1.6 e) ..... $\boxed{A^{2-}}$

1.7 a) ..... Le premier

1.7 b) ..... Le premier

1.8 a) ..... $\boxed{90\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.8 b) ..... $\boxed{0{,}26\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.9 a) c

1.9 b) ..... $\boxed{\dfrac{C_1V_1}{V_1 + V_2}}$

1.10 a) ..... $\boxed{0{,}28\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.10 b) ..... $\boxed{24\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.11 a) ..... Aucune

1.11 b) ..... $\boxed{\dfrac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}}$

1.12 a) ..... $\boxed{\dfrac{n \times M}{V}}$

1.12 b) ..... $\boxed{\dfrac{V \times C_m}{M}}$

1.12 c) ..... $\boxed{V = \dfrac{m}{C \times M}}$

1.13 a) ..... $\boxed{25\,\text{mL}}$

1.13 b) ..... $\boxed{3{,}2\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.14 a) ..... $\boxed{7{,}2\,\text{g}}$

1.14 b) ..... $\boxed{600\,\text{g}}$

1.15 a) ..... $\boxed{2{,}2\,\text{mol}}$

1.15 b) ..... $\boxed{4{,}4\,\text{mol}}$

1.15 c) ..... $\boxed{2{,}2\,\text{mol}}$

1.16 a) ..... $\boxed{0{,}128\,\text{mol}}$

1.16 b) ..... $\boxed{0{,}128\,\text{mol}}$

1.16 c) ..... $\boxed{4{,}86\,\text{g}}$

1.17 a) ..... $\boxed{3{,}4\,\text{g}}$

1.17 b) ..... $\boxed{1{,}33}$

1.17 c) ..... Il a diminué.

1.18 a) 1

1.18 b) 2

1.18 c) c

1.19 a) ..... $\boxed{1{,}19\,\text{kg}}$

1.19 b) ..... $\boxed{0{,}44\,\text{kg}}$

1.19 c) ..... $\boxed{12\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}$

1.20 ..... $\boxed{96\,\%}$

1.21 ..... a

Corrigés

1.1 a) Par définition, on a

$$n = \frac{m}{M} = \frac{6\,\mathrm{g}}{12 \times 12\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}} + 22 \times 1\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}} + 11 \times 16\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}}.$$

L'application numérique donne $n = 18 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$.

.....

1.1 b) On a :

$$N = n \times \mathcal{N}_A = 18 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol} \times 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}.$$

L'application numérique donne $N = 1{,}1 \times 10^{22}$.

.....

1.2 a) On peut écrire $m = 3\,106 \times 200 \times 10^{-3}\,\mathrm{g} = 621\,\mathrm{g}$.

.....

1.2 b) On a $n = \dfrac{621\,\mathrm{g}}{12\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 51{,}8\,\mathrm{mol}$.

.....

1.2 c) Par définition, on a

$$N = n \times \mathcal{N}_A = 51{,}8\,\mathrm{mol} \times 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}.$$

L'application numérique donne $N = 3{,}12 \times 10^{25}$.

.....

1.3 a) Déjà, 24,0 cL d'eau pèsent 240 g, la quantité de matière correspondante est donc

$$n = \frac{240\,\mathrm{g}}{18\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 13{,}3\,\mathrm{mol}.$$

Il reste à calculer $N_0 = n \times \mathcal{N}_A = 13{,}3\,\mathrm{mol} \times 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}} = 8{,}01 \times 10^{24}$.

.....

1.3 b) Le rapport des volumes est :

$$R = \frac{24{,}0\,\mathrm{cL}}{1{,}37 \times 10^{18}\,\mathrm{m^3}} = \frac{2{,}40 \times 10^{-1}\,\mathrm{L}}{1{,}37 \times 10^{18}\,\mathrm{m^3}} = \frac{2{,}40 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3}}{1{,}37 \times 10^{18}\,\mathrm{m^3}} = 1{,}75 \times 10^{-22}.$$

.....

1.3 c) Les N_0 molécules d'eau se retrouveront dans l'ensemble du volume V_{tot}, on considère donc qu'on prélève un volume $V = 24\,\mathrm{cL}$ dans le volume total. Ainsi, le rapport des volumes nous donnera la proportion N de molécules d'eau prélevées par rapport à N_0.

Ainsi, le nombre N de molécules d'eau initiales présentes dans le verre à la fin est :

$$N = N_0 \times R = 8 \times 10^{24} \times 1{,}75 \times 10^{-22} = 1\,400.$$

.....

1.4 On rappelle que $1\,\mathrm{cm^3} = 1\,\mathrm{mL}$ et $1\,\mathrm{dm^3} = 1\,\mathrm{L}$. On a $\rho_{\mathrm{Cu}} = \dfrac{m}{V} = \dfrac{178\,\mathrm{g}}{20 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}} = 8\,900\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$. De même, on calcule $\rho_{\mathrm{Fe}} = \dfrac{24 \times 10^3\,\mathrm{g}}{3\,\mathrm{L}} = 8\,000\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.5 c) On a $\mathrm{pH}_0 = -\log_{10}(x/C^\circ)$ et $\mathrm{pH} = -\log_{10}(100x/C^\circ) = -\log_{10}(100) - \log_{10}(x/C^\circ) = -2 + \mathrm{pH}_0$.

.....

1.6 c) Par lecture du diagramme de prédominance, il s'agit directement de l'espèce HA^-.

.....

1.6 d) Commençons par calculer le pH de la solution. Il vaut $\mathrm{pH} = -\log_{10}(1{,}0 \times 10^{-2}) = 2$. Une lecture du diagramme de prédominance montre que l'espèce $\mathrm{H_2A}$ prédomine.

.....

1.6 e) On commence par calculer le pH de la solution ; il vaut $\mathrm{pH} = -\log_{10}(a(\mathrm{H_3O^+}))$.

Le produit ionique de l'eau est défini par $a(\mathrm{H_3O^+}) \times a(\mathrm{HO^-}) = K_e$, ainsi il vient $\mathrm{pH} = -\log_{10}\left(\dfrac{K_e}{a(\mathrm{HO^-})}\right)$.

Donc, on a $\mathrm{pH} = -\log_{10}\left(\dfrac{1 \times 10^{-14}}{1{,}0 \times 10^{-5}}\right) = 9$. Une lecture du diagramme de prédominance à $\mathrm{pH} = 9$ montre que l'espèce A^{2-} prédomine.

.....

1.7 a) La première concentration en masse du sel est de $267\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$; la deuxième vaut $3\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.7 b) La première concentration du sucre est de $300\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$; la deuxième vaut $200\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

.....

1.8 a) La concentration en masse est donnée par $C_m = \dfrac{3 \times 6\,\mathrm{g}}{20 \times 10^{-2}\,\mathrm{L}} = 90\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.8 b) Une analyse dimensionnelle permet de retrouver que $C = \dfrac{C_m}{M} = \dfrac{90\,\mathrm{g}}{344\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 0{,}26\,\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

.....

1.9 a) Une concentration en quantité de matière s'exprime en $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$, seule la dernière proposition est homogène (mais fausse).

.....

1.9 b) La concentration de ces ions dans le mélange est donnée par le rapport de la quantité de matière sur le volume total, soit $[\mathrm{Fe^{3+}}]_i = \dfrac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$.

.....

1.10 a) La masse m_1 de caféine est $m_1 = C_1 \times V_1 = 0{,}7\,\mathrm{g \cdot L^{-1}} \times 100 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} = 0{,}07\,\mathrm{g}$. La concentration en masse dans la solution finale de volume $V = V_1 + V_2 = 250\,\mathrm{mL}$ est donc : $C_1' = \dfrac{m_1}{V} = \dfrac{0{,}07\,\mathrm{g}}{250 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}} = 0{,}28\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.10 b) La masse m_2 de sucre est $m_2 = C_2 \times V_2 = 40\,\mathrm{g \cdot L^{-1}} \times 150 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} = 6\,\mathrm{g}$. La concentration en masse dans la solution finale de volume $V = V_1 + V_2 = 250\,\mathrm{mL}$ est donc : $C_2' = \dfrac{m_2}{V} = \dfrac{6\,\mathrm{g}}{250 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}} = 24\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.11 a) Une concentration en quantité de matière s'exprime en $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$, aucune de ces relations n'est homogène, elles ne peuvent donc pas être correctes.

.....

1.11 b) Lors du mélange, la quantité de matière se conserve. La quantité de matière totale en sucre est

$$n = n_1 + n_2 = C_1V_1 + C_2V_2.$$

Le volume total du mélange est $V = V_1 + V_2$ (en négligeant la contraction des volumes). La concentration en quantité de matière du mélange en sucre est donc $C = \frac{n}{V} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$.

.....

1.12 a) On a $C_m = \frac{m}{V} = \frac{n \times M}{V}$.

.....

1.12 b) En partant de la relation précédente $C_m = \frac{m}{V} = \frac{n \times M}{V}$, il vient $C_m \times V = n \times M$ puis $\frac{C_m \times V}{M} = n$.

.....

1.12 c) On a $C_m = \frac{m}{V}$ et $C_m = M \times C$, ainsi $\frac{m}{V} = M \times C$. Soit alors $m = C \times M \times V$. Finalement, on a $V = \frac{m}{C \times M}$.

.....

1.13 a) Lors d'une dilution, la quantité de matière prélevée à la solution mère est conservée dans la solution fille. Ainsi, on a $CV_i = C_fV_f$ et donc

$$V_i = \frac{C_fV_f}{C} = \frac{20\,\mathrm{g \cdot L^{-1}} \times 100 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}}{80\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}}.$$

L'application numérique donne $V_i = 25\,\mathrm{mL}$.

.....

1.13 b) La même démarche donne $C_mV_m = C_fV_f$, soit :

$$C_f = \frac{C_mV_m}{V_f} = \frac{40\,\mathrm{g \cdot L^{-1}} \times 20 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}}{250 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}}.$$

L'application numérique donne $C_f = 3{,}2\,\mathrm{g \cdot L^{-1}}$.

.....

1.14 a) Dans 20 mL d'une solution saturée en sel, on a $m = 358\,\mathrm{g \cdot L^{-1}} \times 20 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} = 7{,}2\,\mathrm{g}$ de sel.

.....

1.14 b) Dans 300 mL, on peut dissoudre $m = 2 \times 10^3\,\mathrm{g} \times 300 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} = 600\,\mathrm{g}$ de sucre.

.....

1.15 a) On a $n = C \times V = \frac{C_m}{M} \times V = \frac{1\,220\,\mathrm{g}}{138\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}} \times 250 \times 10^{-3}\,\mathrm{L} = 2{,}2\,\mathrm{mol}$.

.....

1.15 b) La dissolution de K_2CO_3 donne deux ions K^+. Ainsi, on a $n_1 = 2 \times n = 4{,}4\,\mathrm{mol}$.

.....

1.15 c) La dissolution de K_2CO_3 donne un ion CO_3^{2-}. Ainsi, on a $n_2 = n = 2{,}2\,\mathrm{mol}$.

.....

1.16 a) La quantité de matière de fluorure de calcium que l'on a dissoute est $n = \frac{10\,\mathrm{g}}{78\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}}} = 0{,}128\,\mathrm{mol}$.

.....

1.16 b) Une entité CaF_2 libère un ion Ca^{2+}. Ainsi, en solution on retrouve $n_{Ca^{2+}} = 0{,}128\,\mathrm{mol}$.

.....

1.16 c) Une entité CaF_2 libère deux ions F^-. Ainsi, en solution on retrouve $n_{F^-} = 0{,}256\,\mathrm{mol}$. Cela représente une masse $m_{F^-} = 0{,}256\,\mathrm{mol} \times 19\,\mathrm{g \cdot mol^{-1}} = 4{,}86\,\mathrm{g}$.

.....

1.17 a) La masse maximale que l'on peut dissoudre dans ce volume est

$$m_{\text{max}} = s \times V = 330\,\text{g} \cdot \text{L}^{-1} \times 20 \times 10^{-3}\,\text{L} = 6{,}6\,\text{g}.$$

Sur les 10 g introduits, il reste donc 3,4 g non dissous.

.....

1.17 b) La masse volumique de la solution tient compte de la masse du soluté et du solvant (on ne tient pas compte de la masse non dissoute). Ainsi $\rho = \dfrac{6{,}6\,\text{g} + 20\,\text{g}}{20 \times 10^{-3}\,\text{L}} = 1{,}33\,\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$. La densité est donc $d = 1{,}33$.

.....

1.17 c) Comme la densité réelle augmente à masse constante, il s'agit d'une diminution de volume. On parle d'effet de contraction de volume lors d'une dissolution.

.....

1.18 a) La courbe 1 car on retrouve l'ordre de grandeur de la densité égale à 1.

.....

1.18 b) La courbe 2 car elle présente une densité plus faible que l'eau et peut se retrouver liquide à 230 °C d'après les températures d'ébullition de l'huile et de l'éthanol dans le tableau.

.....

1.18 c) L'eau se vaporise à 100 °C sous pression atmosphérique, cela se confirme par l'arrêt de la courbe de densité du liquide sur le graphe.

.....

1.19 a) Prenons 1 L de solution. La densité vaut 1,19. Cette solution pèse donc $m = 1{,}19\,\text{kg}$.

.....

1.19 b) Cette solution contient $m_{\text{HCl}} = 37\,\% \times 1{,}19 \times 1\,\text{kg} \cdot \text{L}^{-1} \times 1\,\text{L} = 0{,}44\,\text{kg}$ d'acide pur.

.....

1.19 c) La quantité de matière d'acide chlorhydrique pur contenu dans ce litre de solution est

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0{,}44 \times 10^3\,\text{g}}{36{,}5\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 12\,\text{mol}.$$

Ainsi, la concentration en quantité de matière de ce litre de solution est $C = 12\,\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

.....

1.20 Prenons 1 L de solution. Cette solution contient $n = 18\,\text{mol}$ d'acide pur. Soit une masse en acide $m_{\text{acide}} = n \times M = 18\,\text{mol} \times 98\,\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 1\,764\,\text{g} = 1{,}764\,\text{kg}$. Ce litre de solution présente une densité $d = 1{,}84$, donc il pèse 1,84 kg. Ainsi, le titre massique vaut

$$t = \frac{1{,}764}{1{,}84} = 96\,\%.$$

.....

1.21 La masse de la solution est $m = \rho \times V = 0{,}789 \times 1\,\text{kg} \cdot \text{L}^{-1} \times 10\,000\,\text{L} = 7\,890\,\text{kg}$. Elle contient 95,4 % d'éthanol pur, soit une masse

$$m_{\text{EtOH}} = 0,954 \times 7\,890\,\text{kg} = 7\,527{,}06\,\text{kg}.$$

Cela représente une quantité de matière

$$n_{\text{EtOH}} = \frac{m}{M} = \frac{7\,527{,}06\,\text{kg}}{46{,}07 \times 10^{-3}\,\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}} = 163\,383\,\text{mol} = 163\,\text{kmol}.$$

.....